

Opción b · Barra de aluminio

Opción b · 2,5 puntos

 ENUNCIADO

Una barra cilíndrica de aluminio está sometida a una fuerza de tracción de **6200 kp**. Si su límite elástico es de **2800 kp/cm²**, su longitud es **350 mm** y su módulo de elasticidad es **0,7·10⁶ kp/cm²**, determina el diámetro mínimo que debe tener la barra para que su alargamiento no supere **0,30 mm**.

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El alargamiento es $\Delta L = \frac{F L}{E S}$. Imponiendo $\Delta L \leq 0,30 \text{ mm}$ se obtiene la sección mínima y, de ella, el diámetro $d = \sqrt{4S/\pi}$.
Conviene trabajar en cm.

Sección mínima a partir del alargamiento

La tensión máxima admisible por el alargamiento ($L = 35 \text{ cm}$, $\Delta L = 0,03 \text{ cm}$):

$$\sigma = E \frac{\Delta L}{L} = 0,7 \cdot 10^6 \cdot \frac{0,03}{35} = 600 \text{ kp/cm}^2$$

Es menor que el límite elástico (2800 kp/cm²), así que manda el alargamiento. La sección:

$$S = \frac{F}{\sigma} = \frac{6200}{600} = 10,33 \text{ cm}^2$$

Diámetro mínimo

$$d = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 10,33}{\pi}} = 3,63 \text{ cm}$$

$$d_{\min} \approx 3,63 \text{ cm} = 36,3 \text{ mm}$$